МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година
учебно съдържание за IX клас

12.01.2014 г.

ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ И ОЦЕНКА НА ЗАДАЧИТЕ

ЗАДАЧА 1 - 30 точки

- за написани формули на съединенията 3 x 1т.= 3т.
- за наименованията им 3 x 1т.= 3т.
- за определяне вида на връзката 3 x 2т.= 6т.

1.1. за определяне степента на окисление на 6 елемента 6 x 1т. = 6т.

1.2. за изразяване образуването на трите връзки по 2т. (За съединията CH_4 и H_2S чрез използване на Люисови символи, за NaCl чрез електронни уравнения, Люисови символи или чрез използване на модел на атома.) 3 x 2т.= 6т.

1.3. за определяне вида на молекулата на двете съединения:
CH_4 - неполярна; H_2S – полярна 2 x 2т.= 4т.

1.4.

- за определяне на съединеието – метан 1т.
- друго наименование (блатен газ, рудничен газ, газ гризу) 1т.

ЗАДАЧА 2 - 30 точки

2.1.

- за определяне на веществата **А, Б, В, Г, Д** 5 x 1т. = 5т.
- за химическите им наименования 5 x 1т. = 5т.

2.2. за съставени (2т.) и изравнени (1т.) четири уравнения 4 x 3т. = 12 т.

2.3. за качествена реакция 2 т.

2.4. за определяне на Mr(CaO) и Mr($CaCO_3$) 2 x 1т. = 2т.

- n (CaO) : n (CaCO3) = 1:1 1т.
- изчислен теоретичен добив 2т.
- определен практически добив 1т.

ЗАДАЧА 3 - 40 точки

за съставени (2т.) и изравнени (1т.) 10 уравнения по 3 точки 10 x 3т. = 30т.

3.1. за посочване на процес **8** 2т.

3.2. за посочване на **амониев хидрогенкарбонат** и за наименованието му 2т.

3.3. за посочване на **въглероден диоксид** 2т.

3.4. за посочване на **азотен оксид** и **азотен диоксид** 2т.

3.5.

- за практическо наименование на Na_2CO_3 – **калцинирана сода**
- за приложение – производство на стъкло, сапуни и прахове за пране 2т.

заб. *Приемат се всички отговори и решения, които отговарят на условието на задачите.*